Chimica organica

A.A. 2025/2026

10
Crediti massimi

88
Ore totali

SSD
CHIM/06

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento +

Obiettivi formativi

Obiettivo del corso è fornire le basi per interpretare e prevedere struttura, proprietà fisiche e comportamento chimico delle molecole organiche. Il corso si propone di presentare sia gli aspetti sintetici che meccanicistici in modo da condurre gli studenti a una comprensione essenziale dei principi, e delle reazioni fondamentali della chimica organica. L'apprendimento dei concetti è coadiuvato dal parallelo svolgimento di esercitazioni in aula. Le nozioni apprese nel corso di Chimica Organica rappresentano il "codice basilare" per poter affrontare con l'adeguato bagaglio culturale corsi degli anni successivi, quali ad esempio Biochimica e Chimica Farmaceutica.

Risultati apprendimento attesi

Alla fine del corso lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
-sapere classificare una molecola in base ai gruppi funzionali presenti, sapere attribuire il nome IUPAC alla molecola, prevedere la sua struttura di Lewis la sua geometria nello spazio, gli aspetti stereochimici;
-sapere prevedere le caratteristiche chimico-fisiche di un composto in base alla sua struttura molecolare;
-sapere prevedere la sua reattività in base alle sue proprietà chimiche (es. acidità o basicità nucleofilicità o elettrofilicità, ecc.) e saper descrivere le possibili metodologie per la sua sintesi;
-sapere applicare le conoscenze acquisite sul comportamento chimico delle molecole organiche alla soluzione di problemi sia in ambito strettamente chimico che nel contesto più ampio della scienze della vita (con particolare riferimento a quelle inerenti la chimica farmaceutica, la biochimica e la farmacologia).

Periodo: Attività svolta in più periodi (informazioni più dettagliate nella sezione organizzazione didattica).

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.

Cerca un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L +

Cognomi M-Z ×

Responsabile: Pellegrino Sara
Periodo: annuale

Programma

Organizzazione didattica

Programma
Parte generale. Il legame chimico. Legame ionico, covalente puro e covalente polare. Orbitali atomici, molecolari e ibridi. Legame singolo doppio e triplo. Metano, etano, etilene, acetilene, ammoniaca e acqua. Il concetto di risonanza. Le frecce in chimica organica. Come si rappresentano le molecole. Formule brute, formule di struttura estese e abbreviate. Isomeri strutturali. Classificazione dei composti organici in base alla struttura e ai gruppi funzionali. Forze intermolecolari. Interazioni dipolo-dipolo, forze di Van der Waals, legame idrogeno. Solubilità. Solventi organici. Idrofilia e lipofilia. Tipi di reazioni. Come avvengono le reazioni organiche. Aspetti termodinamici e cinetici. Diagrammi di energia.
Acidi e basi. Acidi e basi secondo Arrhenius. Acidi e basi secondo Brønsted-Lowry. Costanti di dissociazione acida, pKa e forza di acidi e basi. Posizioni dell'equilibrio nelle reazioni acido-base. Struttura molecolare e acidità. Acidi e basi secondo Lewis. Fattori che influenzano l'acidità nelle molecole organiche.
Alcani e cicloalcani. Alcani, alcani ramificati e cicloalcani. Nomenclatura. Analisi conformazionale negli alcani: etano e butano. Proiezioni di Newman Analisi conformazionale nei cicloalcani: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, cicloesano. Cicloesani mono e disostituiti. Isomeria cis-trans nei cicloalcani. Cicloalcani condensati. Proprietà fisiche degli alcani. Reazioni radicaliche. Cos'è un radicale. Reattività degli alcani: alogenazione e ossidazione. Metodi di ottenimento di alcani. Riduzione di alcheni e alchini e composti carbonilici.
Stereochimica. Introduzione alla chiralità. Oggetti e atomi asimmetrici. Molecole chirali e achirali. Enantiomeri. Polarimetria. Potere ottico rotatorio specifico. Eccesso enantiomerico e purezza ottica. Assegnazione della configurazione assoluta. Convenzione C.I.P. (Cahn-Ingold-Prelog), sistema R, S. Regole di assegnazione della priorità. Proiezioni di Fischer. Molecole con più stereocentri: diastereoisomeri. Forme meso. Chiralità nei cicloalcani sostituiti. Racemi e risoluzione. Reagenti risolventi. Prochiralità di carboni sp2 e sp3. Chiralità in atomi diversi dal carbonio. Molecole dissimmetriche ma non asimmetriche: simmetria C2 in alleni, spirani e bifenili ingombrati. Atropoisomeria. Importanza della chiralità nel mondo biologico e nelle molecole ad attività farmacologica.
Alcheni. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Isomeria cis-trans negli alcheni. Il sistema E/Z. Reattività. Carbocationi. Nucleofilia ed elettrofilia. Addizione elettrofile agli alcheni: generalità. Regola di Markovnikov. Addizione di acidi alogenidrici. Riarrangiamento del carbocatione. Aspetti stereochimici. Addizione di alogeni: lo ione alonio. Addizione di alogeni e acidi ipoalogenosi. Addizione di acqua catalizzata da acidi, riduzione e idroborazione/ossidazione. Conseguenze regio e stereochimiche. Reazioni di riduzione catalitica del doppio legame. Calori di idrogenazione e stabilità degli alcheni. Reazioni di ossidazione: ossidrilazioni e demolizioni ossidative. Aspetti stereochimici. Preparazione per reazione di eliminazione da alcoli, da alogenuri alchilici e da sali di ammonio quaternario. Regole di Zaitsev e Hofmann. Preparazione per riduzione parziale di alchini.
Alchini. Nomenclatura e proprietà fisiche. Acidità. Reattività. Alchilazione di acetiluri. Addizioni elettrofile: addizione di alogeni, di acidi alogenidrici, di acqua e confronto di reattività con gli alcheni. Riduzioni.
Sistemi coniugati. Nomenclatura e proprietà fisiche. Reattività. Calore di idrogenazione. Reazioni di addizione 1,2 e 1,4. Addizione di acidi alogenidrici e alogeni. La cicloaddizione di Diels-Alder e le addizioni 1,3 dipolari.
Benzene e derivati. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. Calore di idrogenazione. Struttura elettronica del benzene. Risonanza del benzene e di altri sistemi importanti. Rappresentazioni del benzene. Regola di Hückel. Sostituzione elettrofila aromatica su benzene e derivati monosostituiti. Nitrazione. Solfonazione. Alogenazione. Alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Sostituenti attivanti e disattivanti. Effetto induttivo e mesomero. Effetti orientanti. SEAr su benzeni disostituiti: effetti agonisti e antagonisti. Riduzione dell'anello aromatico. Ossidazione in posizione benzilica.
Composti eterociclici aromatici. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Acidità e basicità. Reattività di furano, pirrolo, tiofene, indolo e benzofurano. Sostituzioni elettrofile. Reattività di piridina e chinolina. Sostituzioni elettrofile e nucleofile.
Alogenocomposti alifatici. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. Reazioni di sostituzione nucleofila. Meccanismi SN1 e SN2, fattori che ne influenzano il decorso e aspetti stereochimici. Meccanismi E1 e E2, fattori che ne influenzano il decorso e aspetti stereochimici. Pseudoalogenuri come gruppi uscenti alternativi. Competizione SN/E. Preparazione di alogenocomposti da alcoli.
Alcoli. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Classificazione. Acidità e basicità. Reattività. Ossidazione. Disidratazione. Sintesi. Preparazione per idratazione di alcheni e per riduzione di composti carbonilici. Fenoli. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Disattivazione parziale. Acidità dei fenoli. Sintesi di eteri fenolici. Sostituzione elettrofila aromatica. Sintesi. Fusione alcalina.
Eteri. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Sintesi. Da alcoli per disidratazione. Reazione di Williamson. Addizione di alcoli ad alcheni. Scissione con HX. Epossidi. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività ai nucleofili in ambiente acido e basico. Implicazioni stereochimiche. Sintesi. Per deidroalogenzione di aloidrine e per ossidazione di alcheni.
Composti solforati. Tioli e solfuri. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Acidità. Reazioni di ossidazione. Preparazione. Cenni sulla chimica di tioeteri, disolfuri, solfossidi, solfoni e acidi solfonici.
Composti organometallici. Legame carbonio-metallo. Reattività in funzione della natura dei metalli. Reattivi di Grignard e di organo-litio. Basicità e nucleofilia. Preparazione dei composti organometallici. Reazioni con aldeidi, chetoni, esteri, epossidi, anidride carbonica.
Aldeidi e chetoni. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. Addizioni nucleofile al carbonile: acqua, alcoli, ammoniaca e derivati, tioli, cianuri. Riduzione con idruri. Reazione di Wittig. Ossidazione. Deossigenazione ad alcani (Clemmensen, Wolff-Kishner). Sintesi. Da composti di Grignard e nitrili, per riduzione parziale di acidi carbossilici (e derivati) con idruri e Per ossidazione di alcoli. Aldeidi e chetoni di notevole importanza: formaldeide, acetaldeide, acetone.
Acidi carbossilici. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Acidità. Effetto di sostituenti sull'acidità. Formazione di sali. Reattività. Riduzione ad alcoli. Metodi di preparazione degli acidi carbossilici: ossidativi, carbonatazione di reagenti organometallici, idrolisi di derivati. Reazioni all'H idrossilico: carbossilato come nucleofilo, formazione di esteri metilici con diazometano. Reazioni all'OH idrossilico: sostituzione nucleofila acilica. Formazione di alogenuri, anidridi, esteri e ammidi. Esterificazione di Fischer. Decarbossilazione dei beta chetoacidi. Esteri dell'acido nitrico e fosforico.
Derivati degli acidi carbossilici (alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi e nitrili). Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reattività. La sostituzione nucleofila acilica: meccanismo e applicazioni. Idrolisi. Trasformazioni tra i derivati degli acidi carbossilici, consentite e non. Riduzione. Lattoni, lattami, immidi e anidridi cicliche: preparazione e reattività. Acidità di ammidi, solfonammidi e immidi.
Chimica degli enoli e degli ioni enolato. Formazione di enoli e enolati. Reazioni via enolo e via enolato. Il ruolo della base. Alogenazione di aldeidi e chetoni via enolo e enolato. Alchilazione diretta di enolati. Sintesi malonica. Sintesi acetacetica. Reazioni di condensazione: Condensazione aldolica . Aldoliche intramolecolari e miste. Reazione di Knovenagel. Condensazione di Claisen e Dieckmann. Claisen miste. Reazione di Mannich.
Composti carbonilici e nitrili α,β-insaturi. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Reazioni di addizione coniugata con nucleofili. Addizione di Michael e sue applicazioni. Reazioni con composti organometallici. Anellazione di Robinson. Riduzione. Preparazione con reazioni di tipo aldolico.
Ammine. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Basicità e acidità. Reattività. Alchilazione e acilazione. Sali di ammonio quaternari. Eliminazione di Hofmann. Diazotazione e reazioni degli ioni diazonio delle ammine alifatiche. Sintesi. Sintesi di Gabriel. Reazioni di amminazione riducente. Riarrangiamento di Hofmann. Riduzione di nitro composti, nitrili, ammidi, azidi. Aniline, basicità. Sali di arendiazonio: sintesi e uso. Preparazione del fenolo da sali di diazonio.
Carboidrati. Nomenclatura struttura e proprietà fisiche. Classificazione e proprietà. Proiezioni di Fischer. Strutture dei monosaccaridi: stereochimica e configurazione, strutture cicliche. Mutarotazione. Reazioni dei monosaccaridi: formazione di glicosidi. Reazioni dei monosaccaridi: formazione di eteri, esteri e acetali. Idrolisi selettive. Reazioni di ossidazione: formazione di acidi aldonici. Saggi di Tollens, Fehling e Benedict. Zuccheri riducenti e non riducenti. Reazioni di ossidazione: formazione di acidi aldarici e ossidazione con acido periodico. Reazioni di riduzione: formazione di alditoli.
Amminoacidi, peptidi, proteine. Amminoacidi naturali. Ruolo biologico, stereochimica e classificazione. Proprietà acido-base, titolazione, punto isoelettrico.Reattività del gruppo amminico e carbossilico. Reazioni di esterificazione e acilazione. Ossidazione della cisteina. Sintesi di amminoacidi: sintesi malonica e sintesi di Strecker. Risoluzione e sintesi asimmetriche: ausiliario chirale di Scholkopf e idrogenazione enantioselettiva. Nomenclatura dei peptidi.

Prerequisiti
Concetti fondamentali della chimica generale e della stechiometria: atomo, numero atomico e numero di massa, peso atomico e molecolare, mole e peso molare, struttura dell'atomo, gusci e orbitali atomici, regole per il riempimento degli orbitali (Aufbau, Pauli, Hund), valenza, configurazione elettronica, strutture di Lewis, regola dell'ottetto, teoria VSEPR, orbitali atomici e molecolari, acidi e basi di Arrhenius, Broensted-Lowry e Lewis.
- Concetti fondamentali di chimica fisica: equilibrio chimico, Keq, termodinamica e cinetica delle reazioni chimiche, energia libera, entalpia, entropia.

Metodi didattici
- lezioni frontali in aula
- esercitazioni

Materiale di riferimento
Libri di testo:
- Brown - Foote - Iverson, Chimica Organica, EDISES
- Bruice, Chimica Organica, EDISES
- McMurry, Chimica Organica, PICCIN
- Vollhardt, Chimica Organica, ZANICHELLI

Eserciziari:
- Iverson - Iverson, Guida alla soluzione dei problemi da Chimica organica di Brown, Iverson, Anslyn, Foote, EDISES
- D'Auria - Taglialatela Scafati - Zampella, Guida ragionata allo svolgimento di esercizi di chimica organica, LOGHIA

- Sito Ariel del docente con: slide delle lezioni, esercizi, temi d'esame, materiale didattico addizionale

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
Scritto + orale, votazione in trentesimi.
La prova scritta sarà articolata in10 esercizi a risposta aperta.
Prova orale: l'ammissione alla prova orale è vincolata al superamento della prova scritta con una votazione di almeno 18/30. Il colloquio verte principalmente su concetti e principi della chimica organica. La prova orale si tiene di norma entro 15 gg dallo svolgimento della prova scritta.
Sono previste due prove in itinere.

Siti didattici

Chimica organica (cognomi A-L) (a.a. 2025/26)
Chimica organica (cognomi M-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

Contini Alessandro
Ricevimento:
Su appuntamento
Dipartimento di Scienze Molecolari Applicate ai Biosistemi, via Venezian, 21, 20133 Milano, terzo piano

Pellegrino Sara
Ricevimento:
su appuntamento
Via Golgi 19, edificio 5, corpo A, 3 piano

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025

news LA STATALE VIDEO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO